

Mathias Grün-Drebes

Senior Infrastructure / Systems Engineer

Linux · Proxmox · Netzwerke · Laborautomatisierung · Telekommunikation

Südhessen, Deutschland

GitHub · LinkedIn

Profil

Senior Infrastructure / Systems Engineer mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Aufbau, Betrieb und in der Weiterentwicklung geschäftskritischer IT-Plattformen und technischer Infrastrukturen.

Breite Praxis in Linux-Serverumgebungen, Netzwerkarchitekturen, Virtualisierung mit Proxmox, Automatisierung, Monitoring, Security sowie Entwicklungs- und Massentestumgebungen für vernetzte Geräte. Langjährige End-to-End-Verantwortung für Systeme mit mehreren Millionen Nutzern und für international angebundene Laborinfrastrukturen.

Verbindet technische Tiefe mit Operations- und Servicemanagement-Erfahrung, fachlicher Führung in Matrixorganisationen, internationaler Zusammenarbeit sowie Budget- und Lieferantensteuerung.

Schwerpunkte

- Linux-, Server- und Netzwerkinfrastrukturen
- Proxmox VE mit Ceph, KVM, Proxmox Backup Server und Docker
- Netzwerkdesign, Routing, Switching, VLAN, VPN und Firewalls
- DevOps, CI/CD, Automatisierung und betriebsnahe Softwareentwicklung
- Entwicklungs-, Integrations- und Massentestlabore
- Hochverfügbarkeit, Monitoring, Logging und Fehleranalyse
- End-to-End System Ownership und Application Management
- Security, Datenschutz, Compliance und Anti-Abuse
- Fachliche Führung und technische Koordination in Matrixorganisationen
- Strategische Projekte, Budget- und Lieferantensteuerung

Ausgewählte Erfahrung

- Konzeption und Betrieb international angebundener Router- und CPE-Testinfrastrukturen mit realistischen Zugangsnetz-, Netzbetreiber- und WAN-Szenarien.
- Aufbau und Betrieb von Massentestumgebungen für mehrere hundert gleichzeitig angeschlossene CPE-Router.
- Aufbau und Weiterentwicklung großskaliger VoIP-Plattformen für mehrere Millionen Endkunden.
- Entwicklung und Betrieb von Support-, Security- und Anti-Abuse-Systemen für geschäftskritische Kommunikationsplattformen.
- Betrieb von zwei Proxmox-HA-Clustern mit jeweils drei PVE-Knoten und einem ergänzenden Proxmox Backup Server sowie einer separaten Proxmox-Einzelumgebung für ein weiteres Labor.
- Aufbau einer lokal betriebenen, GPU-basierten KI-Umgebung zur Analyse von Test- und Logdaten sowie zur Unterstützung technischer Arbeitsabläufe.
- Mehrjährige fachliche Führung technischer Teams und Koordination zwischen Entwicklung, Test, Betrieb und externen Partnern.

Berufserfahrung

Application and System Manager V – Software Development RDK-Lab

Funktion: Senior DevOps & Infrastructure Engineer

Deutsche Telekom AG | seit 03/2025

Bereits seit 03/2024 parallele Übernahme der RDK-Laborinfrastruktur im Rahmen einer einjährigen Übergabephase.

- Konzeption, Aufbau und Betrieb von Hardware-, Netzwerk-, Server- und Supportinfrastrukturen für Router- und CPE-Entwicklung.

- Gemeinsamer Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Entwicklungs- und Massentestlabore innerhalb eines DevOps-Teams.
- Eigenständige Konzeption und Aufbau zusätzlicher Laborumgebungen zur Nachbildung internationaler Netzbetreiber-, Zugangnetz- und WAN-Szenarien.
- Betrieb von Testumgebungen für mehrere hundert CPE-Router mit GPON-, DSL-, Ethernet-, LAN-, WAN- und seriellen Zugängen.
- Betrieb von OLT- und MSAN-Systemen für reproduzierbare FTTH-, GPON- und DSL-Tests.
- Netzwerkdesign, Segmentierung und sichere Anbindung verteilter Laborumgebungen.
- Betrieb von zwei Proxmox-HA-Clustern mit jeweils drei PVE-Knoten und einem ergänzenden Proxmox Backup Server sowie einer separaten Proxmox-Einzelumgebung für ein weiteres Labor.
- Bereitstellung von Netzwerk-, Boot-, Firmware-, Logging-, Monitoring- und Testdiensten sowie Integration in Build- und CI/CD-Prozesse.
- Entwicklung betriebsnaher Automatisierungs- und Supportwerkzeuge.
- Konzeption einer skalierbaren Orchestrierungsschicht für Laborressourcen und Testdienste.
- Aufbau einer lokal betriebenen KI-Plattform zur Analyse technischer Daten und zur Unterstützung von Konfigurations- und Entwicklungsaufgaben.
- Fachliche Leitung und Koordination wechselnder DevOps-Teams in einer internationalen Matrixorganisation.

Application and System Manager V – Voice Engineering

Funktion: Application Owner, Systems Engineer, Support & Security

Deutsche Telekom AG | 11/2011–02/2025

- End-to-End-Verantwortung für komplexe Applikationen und Systemmodule über deren gesamten Lebenszyklus.
- Definition, Abstimmung und Umsetzung fachlicher und technischer Anforderungen.
- Systemübergreifende Analysen zur Sicherstellung von Produktionsstabilität, Verfügbarkeit und Sicherheit.
- Umsetzung von Security-, Datenschutz- und Compliance-Anforderungen.
- Budgetplanung und -steuerung sowie Koordination interner und externer IT-Dienstleister.
- Leitung strategischer Projekte und technische Beratung von Fachbereichen.
- Betrieb und Weiterentwicklung von Support-, Analyse- und Anti-Abuse-Systemen für großskalige Kommunikationsplattformen.
- Applikationsverantwortung für zwei VoIP-Backendsysteme: Abuse Management sowie Anlage und Verwaltung von SIP-Trunk-Geschäftskunden.
- Im Projekt Magenta Speaker verantwortlich für die Themen des Privacy and Security Audit (PSA) und Schnittstelle zu Operations; dort Betrieb eines Verzeichnisdienstes in Azure und mehrerer Linux-Systeme. Darüber hinaus abteilungsübergreifende Zuständigkeit für PSA-Themen.

Service Manager DSL-Telefonie / VoIP

Deutsche Telekom AG / T-Online | 07/2004–10/2011

- Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung früher DSL-Telefonie- und späterer VoIP-Plattformen.
- Operations- und Servicemanagement für geschäftskritische Kommunikationsdienste.
- Skalierung der Plattformen auf eine Endkundenbasis von mehreren Millionen Nutzern.
- Operations-Design und Prozessgestaltung zwischen Entwicklung, Betrieb und externen Partnern.
- Steuerung externer Softwarelieferanten sowie Umsetzung von Security-, Datenschutz- und Betriebsanforderungen.

Frühere IT-Stationen

Teamlead Systemverantwortung Windows/Linux, Deutsche Telekom AG / T-Online | 06/2002–06/2004

Fachliche Leitung eines fünfköpfigen Teams sowie Betrieb und Weiterentwicklung von Windows-, Linux-, Online- und Multimedia-Plattformen.

Systemverantwortlicher Windows-/Linux-Serversysteme, Deutsche Telekom AG / T-Online | 11/2000–05/2002

Aufbau und Betrieb von Windows- und Linux-Infrastrukturen für Internet-, Multimedia- und Online-Dienste.

Systems Engineer – Rechenzentrumsprojekte, OCR Datensysteme | 1998–2000

Projektarbeit im Rechenzentrumsumfeld, technische Vorbereitung des Jahr-2000-Übergangs und Begleitung eines Outsourcing-Projekts.

Ausbildung

Studium Informatik, Fachhochschule Darmstadt | 1995–1998

Ohne Abschluss aufgrund des Wechsels in eine hauptberufliche IT-Tätigkeit.

Ausbildung zum Industriemechaniker – Werkzeugbau | 1988–1991

Technische Kenntnisse

- **Betriebssysteme:** Linux, Debian, Ubuntu, FreeBSD
- **Virtualisierung und Storage:** Proxmox VE (HA-Cluster, Ceph), KVM, Proxmox Backup Server, Docker
- **Netzwerk und Security:** Routing, Switching, VLAN, WAN, LAN, VPN, WireGuard, EoIP, PPPoE, OPNsense, pfSense
- **Telekommunikation und CPE:** RDK-B, GPON, FTTH, OLT, xDSL, MSAN, VoIP, SIP
- **DevOps und Automatisierung:** Git, GitLab, CI/CD, Bash, Python, REST APIs, TFTP
- **Monitoring und Logging:** Checkmk, Grafana, Wazuh, zentrale Loghost-Infrastrukturen
- **Lokale KI:** lokale Large Language Models, Inference- und Analyse-Workflows
- **Cloud:** Azure – berufliche Projekterfahrung aus dem Projekt Magenta Speaker (Verzeichnisdienst in Azure, mehrere Linux-Systeme)
- **Hardware und Budget:** neue und ältere Hardware bewerten, reparieren und gezielt aufrüsten; Weiterbetrieb nach Zustand, Fehlerhistorie, Ersatzteilversorgung und betrieblichen Anforderungen einschätzen; Investitionen nach Dringlichkeit, Ausfallrisiko und Nutzen priorisieren

Ergänzende Kenntnisse und Weiterbildung

- **Windows Server:** frühere Berufserfahrung; derzeit aktive Auffrischung durch den Aufbau einer virtuellen Testumgebung mit zwei Domain Controllern, Memberserver und Windows-Client (im Aufbau)
- **AWS:** ergänzende private Praxis mit einem kleinen eigenen Cloud-Service
- **Proxmox privat:** kleiner Proxmox-HA-Aufbau auf NUC-/Mini-PC-Hardware mit Intel N100
- **Weiterentwicklung:** Windows- und Cloud-Kenntnisse baue ich passend zu den Aufgaben einer Stelle gezielt aus

Sprachen

- Deutsch – Muttersprache
- Englisch – fließend in der täglichen internationalen Zusammenarbeit

Stand: September 2026